

接下来主要内容

- 选择器
- 样式
- 层叠和继承
- 盒模型
- 布局

文本和段落样式

- 文本装饰text-decoration

- 语法:

- text-decoration:属性值;

- 取值:

表1 text-decoration属性

属性值	说明
none	默认值，可以用这个属性值也可以去掉已经有下划线或删除线或顶划线的样式
underline	下划线
line-through	删除线
overline	顶划线

文本和段落样式

- 文本装饰text-decoration

在线代码测试

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title></title>
5      <style type="text/css">
6          #p1{text-decoration:underline;}
7          #p2{text-decoration:line-through;}
8          #p3{text-decoration:overline;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12     <p id="p1">这是“下划线”效果</p>
13     <p id="p2">这是“删除线”效果</p>
14     <p id="p3">这是“顶划线”效果</p>
15 </body>
16 </html>
```

显示效果

这是“下划线”效果

这是“删除线”效果

这是“顶划线”效果

文本和段落样式

- 文本装饰text-decoration

- 用途:

- 下划线: 一般用于文章的重点标明
 - 删除线: 一般出现在电子商务网站中用于促销
 - 顶划线: 很少见
 - none: 常见用途是去除a标签默认样式中的下划线

在线代码测试

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     a#none {text-decoration:none;}
7   </style>
8 </head>
9 <body>
10   <a id="underline" href="#">这是一个有下划线的链接</a><br>
11   <a id="none" href="#">这是一个去除下划线效果的链接</a>
12 </body>
13 </html>
```

显示效果

这是一个有下划线的链接
这是一个去除下划线效果的链接



文本和段落样式

- 文本装饰text-decoration

- 组合效果:

- 可以一次性设定多个值，由空格分开，以实现同时添加多个装饰效果
 - text-decoration 是缩写，由 text-decoration-line, text-decoration-style 和 text-decoration-color 构成，可以使用这些属性值的组合来创建有趣的效果

文本和段落样式

- 文本装饰text-decoration

- 组合效果:

```
1 <p class="wavy">Here's some text with wavy red underline!</p>  
2 <p class="both">This text has lines both above and below it.</p>
```

```
1 .wavy {  
2   text-decoration-line: underline;  
3   text-decoration-style: wavy;  
4   text-decoration-color: red;  
5 }  
6  
7 .both {  
8   text-decoration-line: underline overline;  
9 }
```

Here's some text with wavy red underline!

This text has lines both above and below it.

文本和段落样式

- 文本转换text-transform

- 语法:

- text-transform:属性值;

- 取值:

- none、UPPERCASE(全部大写)、lowercase(全部小写)、Capitalize(首字母大写)

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #p1{text-transform:uppercase;}
7     #p2{text-transform:lowercase;}
8     #p3{text-transform:capitalize;}
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <p id="p1">大写:Rome was't built in a day.</p>
13   <p id="p2">小写:Rome was't built in a day.</p>
14   <p id="p3">仅首字母大写: Rome was't built in a day.</p>
15 </body>
16 </html>
```

显示效果

大写:ROME WAS'T BUILT IN A DAY.

小写:rome was't built in a day.

仅首字母大写: Rome Was't Built In A Day.

文本和段落样式

- 文本阴影text-shadow

- 语法:

- text-shadow:水平偏移 垂直偏移 模糊半径 颜色;
 - 偏移值可为负值

在线代码测试	黑暗 黎明	显示效果
<pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title></title> 5 <style type="text/css"> 6 #lvye{ 7 color:red; 8 text-shadow: -4px 4px 5px red;} 9 </style> 10 </head> 11 <body> 12 <div>绿叶学习网</div> 13 <div id="lvye">绿叶学习网</div> 14 <div>绿叶学习网</div> 15 </body> 16 </html></pre>		绿叶学习网 绿叶学习网 绿叶学习网

文本和段落样式

- 文本阴影text-shadow

- 可通过包含以逗号分隔的多个阴影值，将多个阴影应用于同一文本

在线代码测试

黑暗 黎明

显示效果

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #s1{
7       color:red;
8       text-shadow: -1px -1px 1px #aaa,
9                   0px 4px 1px rgba(0,0,0,0.5),
10                  4px 4px 5px rgba(0,0,0,0.7),
11                  0px 0px 7px rgba(0,0,0,0.4);
12     }
13   </style>
14 </head>
15 <body>
16   <div id="s1">文本多重阴影示例</div>
17 </body>
18 </html>
```

文本多重阴影示例

文本和段落样式

- 常见的文本布局风格相关属性
- 文本缩进 **text-indent**
- 文本对齐 **text-align**
- 行高 **line-height**
- 字母间距 **letter-spacing**
- 词间距 **word-spacing**

文本和段落样式

- 文本缩进 **text-indent**

- 语法:

- **text-indent**: 属性值;

- 属性值:

- 接收像素、em值(可以是负数)、百分比(相对所在块宽度的百分比)等作为属性值, 设置缩进大小

- 作用

- 定义段落的首行缩进
 - 原来插入用HTML空格实现(), 现在可以定义样式实现
 - 段落首行缩进的是两个字的间距, 如果要实现这个效果, **text-indent**的属性值应该是字体**font-size**属性值的两倍

文本和段落样式

- 文本缩进 **text-indent**

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #p1{ text-indent:2em;}
7     #p2{ text-indent:32px;}
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11   <h3>爱莲说</h3>
12   <p id="p1">水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱
13   <p id="p2">予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。
14 </body>
15 </html>
```

显示效果

爱莲说

水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

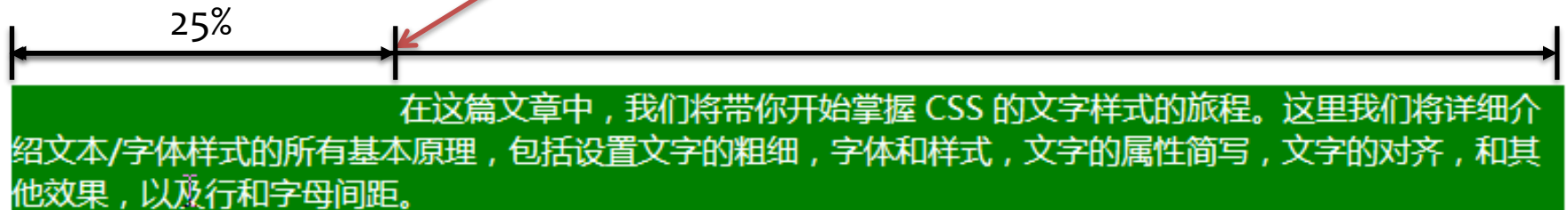
予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。噫！菊之爱，陶后鲜有闻；莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣。

问题：如果缩进值是负数会有什么样的效果？

文本和段落样式

- 文本缩进 **text-indent**

```
p{  
  background-color: green;  
  color:           white;  
  text-indent:     25%;  
}
```



文本和段落样式

- 文本对齐text-align

- 语法:

- text-align:属性值;

- 属性值:

- left(左对齐)、right(右对齐)、center(居中)
 - justify(使文本展开, 改变单词之间的差距, 使所有文本行的宽度相同)

- 作用:

- 控制文本水平方向的对齐方式
 - text-align属性不仅对文本文字有效, 对img标签也有效
 - 只能针对文本文字和img标签, 对其他标签无效



文本和段落样式

- 文本对齐text-align
 - 示例

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #p1{text-align:left;}
7     #p2{text-align:center;}
8     #p3{text-align:right;}
9     #p4{text-align:center;}
10  </style>
11 </head>
12 <body>
13   <p id="p1"><strong>左对齐</strong>:好好学习, 天天向上。</p>
14   <p id="p2"><strong>居中对齐</strong>:好好学习, 天天向上。</p>
15   <p id="p3"><strong>右对齐</strong>:好好学习, 天天向上。</p>
16   图像居中, 要在其父元素中设置text-align属性:
17   <p id="p4">
18     
19   </p>
20 </body>
21 </html>
```

显示效果

左对齐:好好学习, 天天向上。

居中对齐:好好学习, 天天向上。

右对齐:好好学习, 天天向上。

图像居中, 要在其父元素中设置text-align属性:



文本和段落样式

- 文本对齐text-align

- text-align: justify

- justify 可以使文本的两端都对齐在两端对齐文本中，文本行的左右两端都放在父元素的内边界上。然后，调整单词和字母间的间隔，使各行的长度恰好相等

text-align: left:

Nettie Maria Stevens was an early American geneticist. In 1905, she and Edmund Beecher Wilson were the first researchers to independently describe the chromosomal basis of sex. Nettie 在海岸边，退潮时你可徒步走到一些岛屿近处，在潮间带里看见诸如海星、海胆、海带等海洋生物，体验甜蜜的幸福。或是在天气好时，肩并肩坐在海滩上等待日落晚霞，浪漫满溢。

text-align: justify:

Nettie Maria Stevens was an early American geneticist. In 1905, she and Edmund Beecher Wilson were the first researchers to independently describe the chromosomal basis of sex. Nettie 在海岸边，退潮时你可徒步走到一些岛屿近处，在潮间带里看见诸如海星、海胆、海带等海洋生物，体验甜蜜的幸福。或是在天气好时，肩并肩坐在海滩上等待日落晚霞，浪漫满溢。

参考: <http://www.cnblogs.com/Travel/p/4552701.html>

文本和段落样式

- 文本对齐 **text-align**

text-align mystery

Recall: We couldn't set `text-align: center;` on the `<a>` tag directly, but we could center `<h1>`. **Why?**

<pre>h1 { /* works! */ text-align: center; } a { /* fails :(*/ text-align: center; }</pre>	 CS 193X: Web Fun 成功设置居中 Announcements 4/3: Homework 0 is out! Due Friday. 4/3: Office hours are now posted.  View Syllabus 不成功设置居中
--	--

Let's try looking at the [MDN description of text-align...](#)

文本和段落样式

- 文本对齐 **text-align**

text-align mystery

Summary

The **text-align** CSS property describes how inline content like text is aligned in its parent block element. **text-align** does not control the alignment of block elements, only their inline content.

真实含义是如何设置内联元素如何在父块级元素中对齐

Initial value

start, or a nameless value that acts as left if **direction** is ltr, right if **direction** is rtl if start is not supported by the browser.

Applies to

block containers

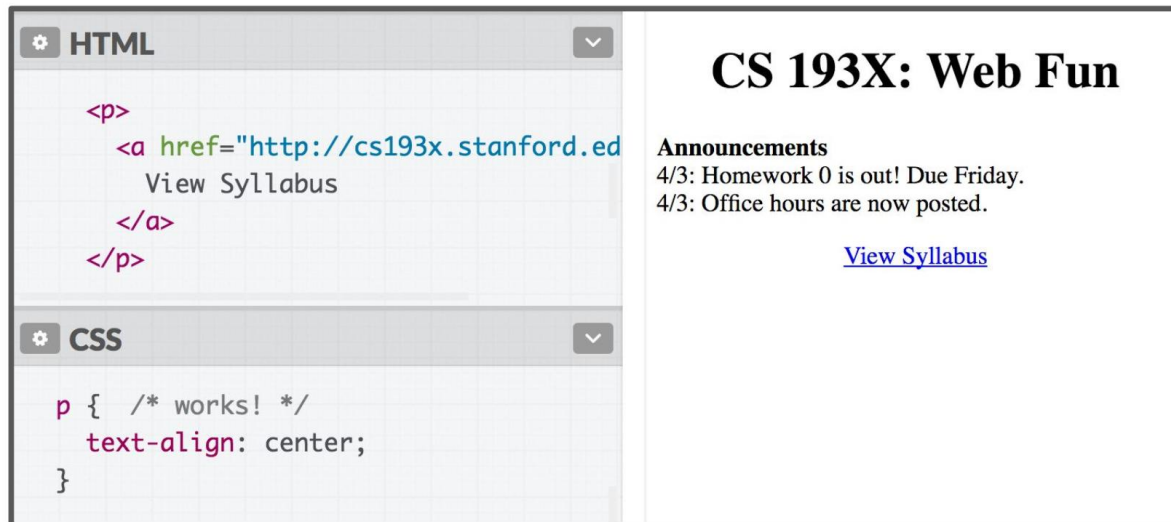
[\(source\)](#)

文本和段落样式

- 文本对齐 **text-align**

text-align demystified!

Why? From the [spec](#), **can't apply text-align to an inline element**; must apply text-align to its block container, or set **a { display : block; }**



文本和段落样式

- 行高 **line-height**

- 语法:

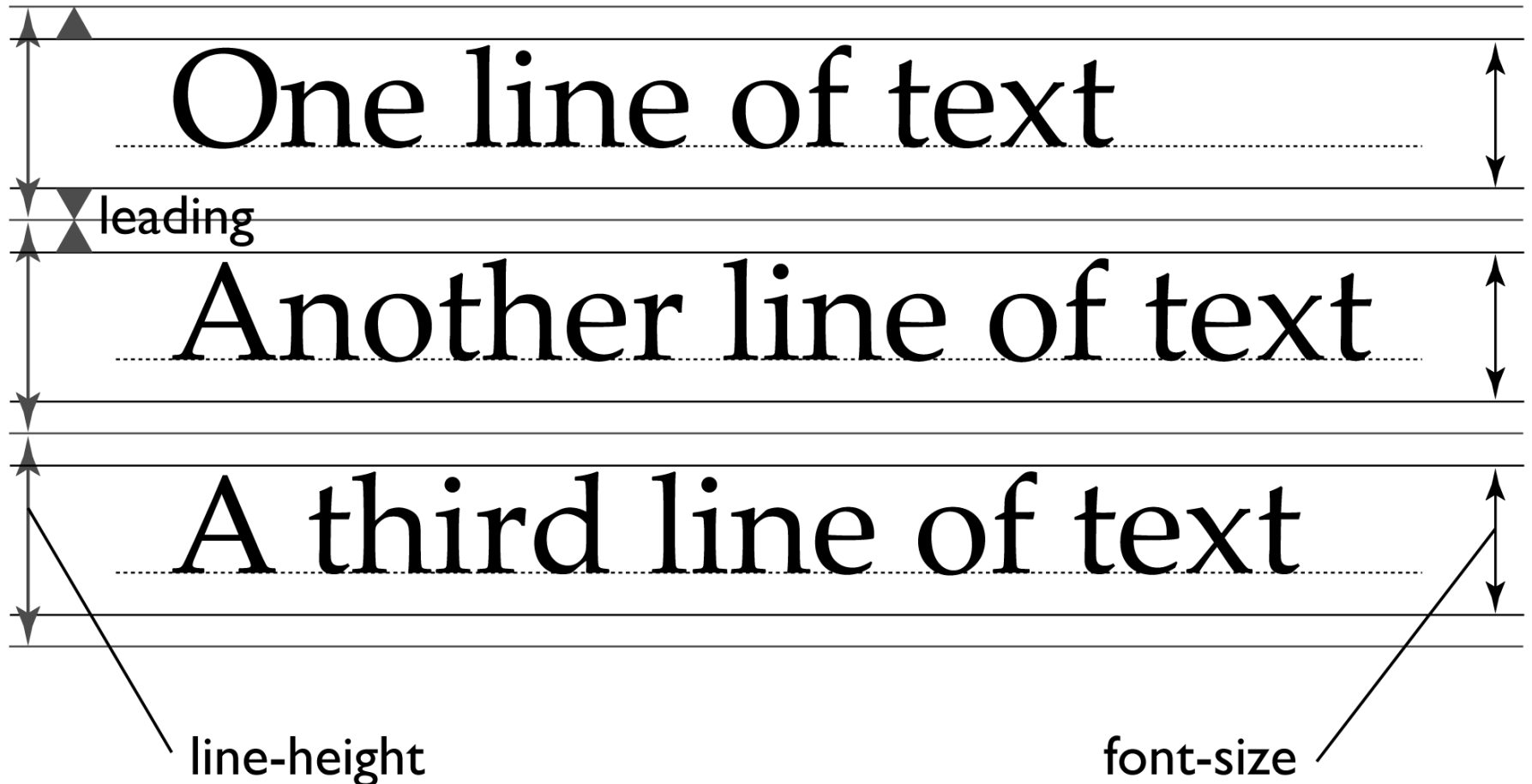
- **line-height**:属性值;

- 作用:

- 接收<数字>、<长度>、<百分比>、关键字 **normal**作为属性值，设置行的高度
 - 行高指的是“一行的高度”，行间距指的是“两行文本之间的距离”

文本和段落样式

- 行高 **line-height**



文本和段落样式

- 行高 **line-height**

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #p1{line-height:1em;}
7     #p2{line-height:0.75em;}
8     #p3{line-height:20px;}
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <p id="p1">水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱
13   <p id="p2">水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱
14   <p id="p3">水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱
15 </body>
16 </html>
```

显示效果

水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

文本和段落样式

- 字母间距

- 语法: **letter-spacing:**属性值;

- 词间距

- 语法: **word-spacing:**属性值;

值	描述
normal	默认。规定字符间没有额外的空间。
<i>length</i>	定义字符间的固定空间（允许使用负值）。
inherit	规定应该从父元素继承 letter-spacing 属性的值。

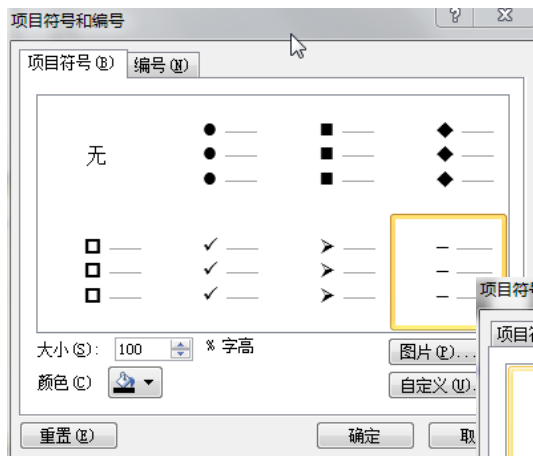


列表样式

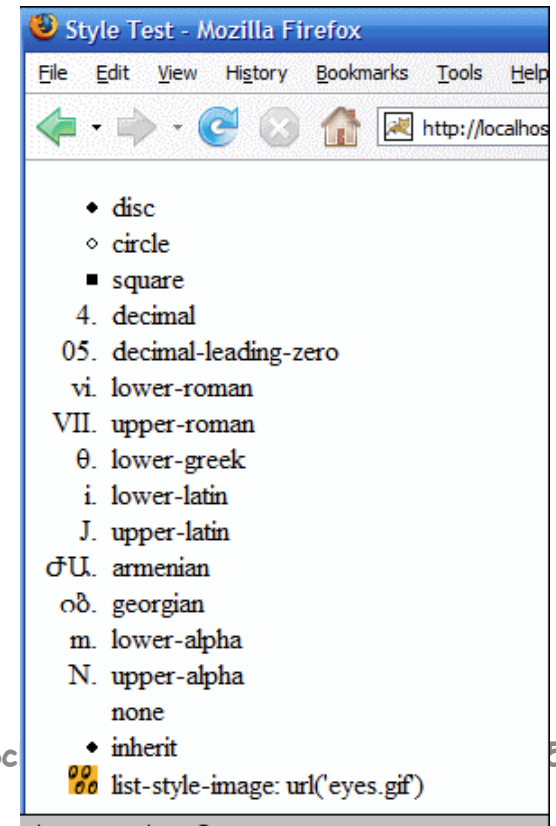
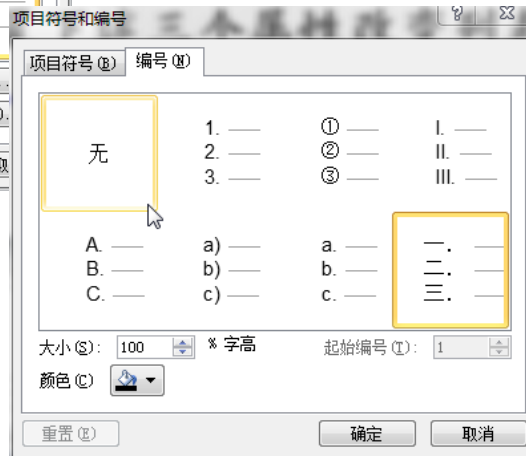
- 在无序列表 或有序列表 上可以通过设置下述三个属性改变列表样式：
 - list-style-type: 设置列表项符号的类型
 - list-style-position: 设置列表项符号位置
 - list-style-image: 设置列表项符号图片

列表样式

- 在无序列表 或有序列表 上可以通过设置下述三个属性改变列表样式：
 - **list-style-type**: 设置列表项符号的类型，例如无序列表的方形或圆形项目符号，或有序列表的数字，字母或罗马数字



Office功能



列表样式

- 在无序列表 或有序列表 上可以通过设置下述三个属性改变列表样式：
 - **list-style-position**: 设置列表项符号位置，是出现在列表项内还是外(缺省值)

`list-style-position: outside;`

缺省值

○ Fake Link with a lot of text
window to see it.

`list-style-position: inside;`

○ Fake Link with a lot of text
the window to see it.

列表样式

- 在无序列表 或有序列表 上可以通过设置下述三个属性改变列表样式：
 - **list-style-image**: 设置列表项符号图片

```
list-style-image: url("https://mdn.mozillademos.org/files/11979/starsolid.gif");
```



列表样式

- 在无序列表 或有序列表 上可以通过设置下述三个属性改变列表样式：
 - **list-style-type**: 设置列表项符号的类型
 - **list-style-position**: 设置列表项符号位置
 - **list-style-image**: 设置列表项符号图片

```
1  ul {  
2    list-style-type: square;  
3    list-style-image: url(example.png);  
4    list-style-position: inside;  
5  }
```



```
1  ul {  
2    list-style: square url(example.png) inside;  
3  }
```

提示: 三个属性可以缩写到一个属性**list-style**，其中属性值可以任意顺序排列，可以设置一个、两个或者三个值，不指定的属性使用默认值（分别为 **disc**, **none**, **outside**）浏览器会优先使用 **list-style-image**，若图片无法加载，才会回退到 **list-style-type**（这里是 square）

链接样式

- 链接状态

- **Link** 表示链接没有被访问过的状态，是链接默认状态，可以使用:link 伪类来应用样式
- **Visited**表示链接被访问过的状态，可以使用:visited 伪类来应用样式
- **Hover**表示当光标刚好停留在链接之上的状态，可以使用:hover 伪类来应用样式
- **Focus**表示链接被选中的状态(如通过键盘的 Tab 把焦点移动到这个链接的时候)，可以使用:focus 伪类来应用样式
- **Active**表示链接被激活的状态(如被点击)，可以使用:active 伪类来应用样式

链接样式

- 链接的默认样式

- 链接具有下划线
- 未访问过的 (Unvisited) 的链接是蓝色的
- 访问过的 (Visited) 的链接是紫色的
- 悬停 (Hover) 在链接之上的时候光标会变成小手图标
- 选中 (Focus) 链接的时候，链接周围会有一个轮廓
- 激活 (Active) 链接的时候会变成红色 (点击链接时按住鼠标按钮)

默认样式

点击时样式

点击后样式

链接样式

- 为链接设置样式

按
正
确
顺
序
书
写



```
a {  
a:link {  
a:visited {  
a:focus {  
a:hover {  
a:active {
```

提示: 这个顺序是重要的，因为链接的样式是建立在另一个样式之上的，比如第一个规则的样式会应用到所有后续的风格，如果当链接被激活(activated)的时候，它也是处于悬停(hover)状态的

L (link) V (visited) F (focus) H (hover) A (active) , **LoVe Fear HAte**

链接样式

- 为链接设置样式

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #div1
7     {
8       width:150px;
9       height:30px;
10      line-height:30px;
11      border:1px solid #CCCCCC;
12      text-align:center;
13      background-color: #40B20F;
14    }
15    a{text-decoration:none;font-size:18px;}
16    a:link{color:white}
17    a:visited{color: purple; }
18    a:hover{color:yellow;text-decoration:underline;}
19    a:active{color:red;}
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23   <div id="div1">
24     <a href="http://www.lvvestudy.com">链接的各种状态</a>
25   </div>
26 </body>
27 </html>
```

显示效果

链接的各种状态

默认, link

链接的各种状态



悬停, hover

链接的各种状态



点击, active

链接样式

- 深入了解: hover伪类

- :hover伪类可以定义任何元素在鼠标经过时的样式

在线代码测试

黑暗 黎明

显示效果

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #div1
7   {
8     width:100px;
9     height:30px;
10    line-height:30px;
11    border:1px solid #CCCCCC;
12    text-align:center;
13    color:white;
14    background-color: #40B20F;
15  }
16  #div1:hover{background-color:black;}
17  img:hover{border:1px solid red;}
18 </style>
19 </head>
20 <body>
21   <div id="div1">绿叶学习网</div>
22   
23 </body>
24 </html>
```

绿叶学习网



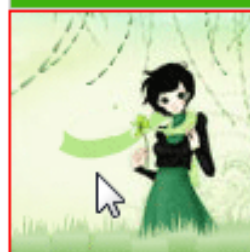
默认效果

绿叶学习网



鼠标悬停div上

绿叶学习网



鼠标悬停img上

链接样式

- 设置鼠标样式
- 它控制当用户将鼠标悬停在某个HTML元素上时显示的指针图标。

— 语法:

- `cursor:属性值;`

cursor 属性值	说明
default	 (默认值)
pointer	 (常用值)
text	
crosshair	
wait	
help	
move	
e-resize	
ne-resize	
nw-resize	
n-resize	
se-resize	
sw-resize	
s-resize	
w-resize	

链接样式

- 为链接设置鼠标样式

在线代码测试

黑暗 黎明

显示效果

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     div
7     {
8       width:100px;
9       height:30px;
10      line-height:30px;
11      text-align:center;
12      border:1px solid #CCCCCC;
13      background-color: #40B20F;
14      color:white;
15      font-size:14px;
16      font-weight:bold;
17    }
18    #div_default{cursor:default;}
19    #div_pointer{cursor:pointer;}
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23   <div id="div_default">鼠标默认样式</div>
24   <div id="div_pointer">鼠标手状样式</div>
25 </body>
26 </html>
```

鼠标默认样式

鼠标手状样式

鼠标默认样式

鼠标手状样式

链接样式

- 去除链接默认的下划线
 - 使用 `text-decoration:none`;

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     .a2{text-decoration:none;}
7   </style>
8 </head>
9 <body>
10   <a href="http://www.lvvestudy.com" class="a1">默认的超链接效果</a><br/>
11   <a href="http://www.lvvestudy.com" class="a2">去除下划线的超链接效果</a>
12 </body>
13 </html>
```

显示效果

[默认的超链接效果](http://www.lvvestudy.com)
[去除下划线的超链接效果](http://www.lvvestudy.com)



链接样式

- 为链接添加图标

```
a[href*="http"] {  
  background: url('https://mdn.mozillademos.org/files/12982/external-link-52.png') no-repeat 100% 0;  
  background-size: 16px 16px;  
  padding-right: 19px;  
}
```

For more information on the weather,
visit our [weather page](#), look at
[weather on Wikipedia](#) , or check out
[weather on Extreme Science](#) .

链接样式

- 利用列表和链接做导航菜单效果

Home

Pizza

Music

Wombats

Finland

```
<ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Pizza</a></li>
  <li><a href="#">Music</a></li>
  <li><a href="#">Wombats</a></li>
  <li><a href="#">Finland</a></li>
</ul>
```

```
body,html {
  margin: 0;
  font-family: sans-serif;
}
```

```
ul {
  padding: 0;
  width: 100%;
}
```

```
li {
  display: inline;
}
```

```
a {
  outline: none;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  width: 19.5%;
  margin-right: 0.1%;
  text-align: center;
  line-height: 3;
  color: black;
}
```

```
a:link, a:visited, a:focus {
  background: yellow;
}

a:hover {
  background: orange;
}

a:active {
  background: red;
  color: white;
}
```

图片样式

- 利用width和height定义图片的宽度和高度
- 利用border属性定义图片边框的宽度、样式和颜色
- 利用text-align定义水平对齐方式（在图片的父元素中定义）
- 利用vertical-align定义垂直对齐方式
- 利用float属性定义文字环绕效果

图片样式

- 利用width和height定义图片的宽度和高度

在线代码测试

黑暗

黎明

显示效果

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title></title>
5     <style type="text/css">
6         img{
7             width:30px;
8             height:30px;
9         }
10    </style>
11 </head>
12 <body>
13     
14 </body>
15 </html>
```



图片样式

- 利用**border**属性定义图片边框的宽度、样式和颜色

- 语法:

- **border-width**:属性值;
- **border-style**:属性值;
- **border-color**:颜色值;

- 也可以使用**border**简洁写法

- eg: “**border:1px solid gray;**”

- 具体的内容参见边框部分

图片样式

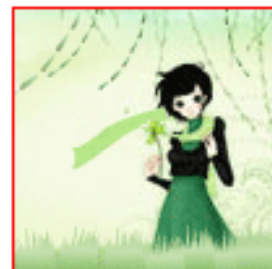
- 利用border属性定义图片边框的宽度、样式和颜色

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title></title>
5     <style type="text/css">
6         img
7         {
8             width:100px;
9             height:100px;
10            border:1px solid red;
11        }
12    </style>
13 </head>
14 <body>
15     
16 </body>
17 </html>
```

显示效果



图片样式

- 利用**text-align**定义水平对齐方式
 - 在图片的父元素中定义，参见文本和段落样式部分
- 利用**vertical-align**定义垂直对齐方式
 - 语法：
 - **vertical-align**:属性值;
 - 只对内联元素、表格单元格元素生效

常用属性值列表

vertical-align 属性取值	说明
top	顶部对齐
middle	中部对齐
baseline	基线对齐
bottom	底部对齐

图片样式

- 利用vertical-align定义垂直对齐方式

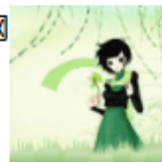
在线代码测试

黑暗 黎明

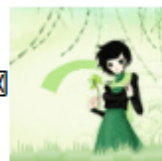
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     img{width:80px;height:80px;}
7     #img_1{vertical-align:top;}
8     #img_2{vertical-align:middle;}
9     #img_3{vertical-align:bottom;}
10    #img_4{vertical-align:baseline;}
11  </style>
12 </head>
13 <body>
14   绿叶学习网
18   绿叶学习网
22 </html>
```

显示效果

绿叶学习网 绿叶学习网 (**top**)



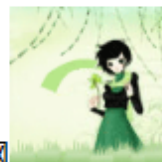
绿叶学习网 绿叶学习网 (**middle**)



绿叶学习网 绿叶学习网 (**bottom**)

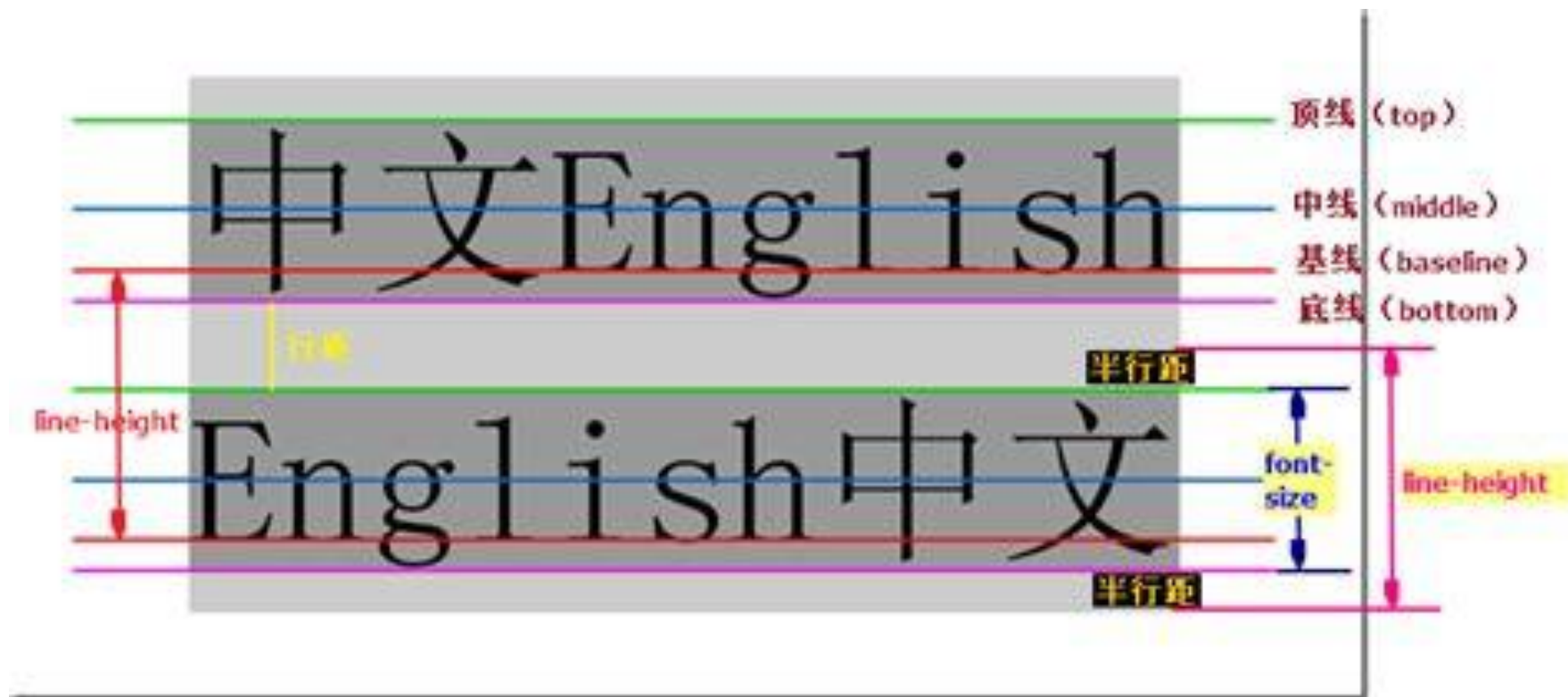


绿叶学习网 绿叶学习网 (**baseline**)



图片样式

- 利用vertical-align定义垂直对齐方式



图片样式

- 利用float属性定义文字环绕效果

- 在网页布局的过程中，常常遇到图文混排的效果，也就是文字环绕着图片进行布局。在CSS中，使用浮动属性float可以设置文字在某个元素周围的效果

- float能应用于所有的元素

- 语法：

- float:属性值;

值	描述
left	元素向左浮动。
right	元素向右浮动。
none	默认值。元素不浮动，并会显示在其在文本中出现的位置。
inherit	规定应该从父元素继承 float 属性的值。

图片样式

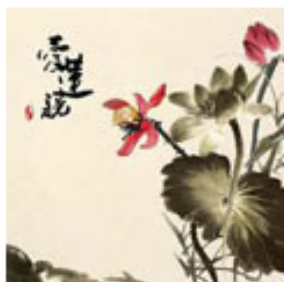
- 利用float属性定义文字环绕效果

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     img{margin-right:20px;margin-bottom:20px;float:left;}
7   </style>
8 </head>
9 <body>
10  
11  <p>水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予
12 </body>
13 </html>
```

显示效果



水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。噫！菊之爱，陶后鲜有闻；莲之爱，同予者何人？牡丹之爱，宜乎众矣。

背景样式

- 背景样式主要包括背景颜色和背景图像
- 背景颜色
 - 使用background-color属性来控制元素的背景颜色
- 背景图像
 - 为元素设置背景图像，主要涉及到以下属性

属性	说明
background-image	定义背景图像的路径，这样图片才能显示嘛
background-repeat	定义背景图像显示方式，例如纵向平铺、横向平铺
background-position	定义背景图像在元素哪个位置
background-attachment	定义背景图像是否随内容而滚动

背景样式

- 使用background-color属性控制元素背景颜色
 - 语法：
 - background-color:颜色值;
- 注意color和background-color的区别
 - color: 设置文本颜色
 - background-color: 设置背景颜色
 - 请使用合理的背景颜色和文本颜色搭配，这样可以提高文本的可读性

背景样式

- 使用background-color属性控制元素背景颜色

在线代码测试

黑暗 黎明

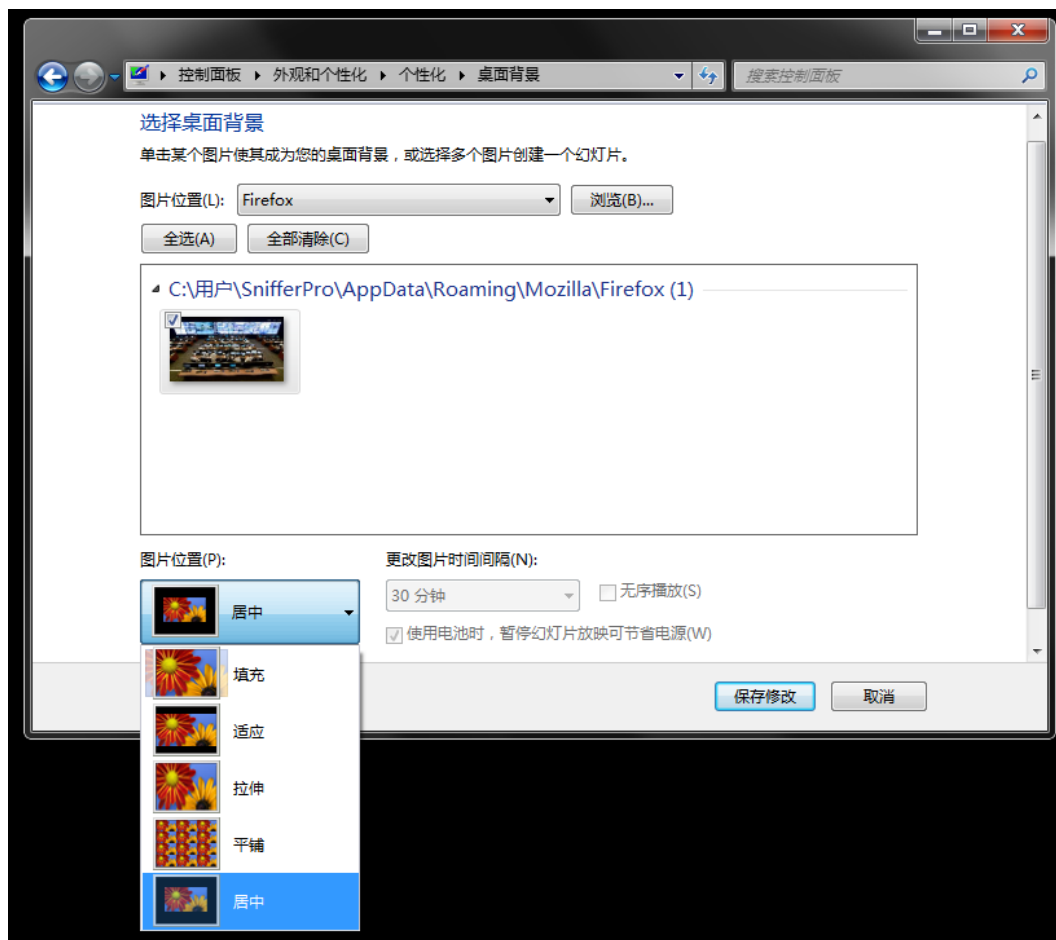
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #p1
7     {
8       color:white;
9       background-color:red;
10      font-weight:bold;
11      font-size:1.2em;
12    }
13  </style>
14 </head>
15 <body>
16 <p id="p1">
17   p元素文本颜色color值为white<br/>
18   p元素背景颜色background-color值为red
19 </p>
20 </body>
21 </html>
```

显示效果

p元素文本颜色color值为white
p元素背景颜色background-color值为red

背景样式

- 背景图像



背景样式

- 背景图像

- background-image 属性

- 作用：定义背景图像的来源路径
 - 语法：background-image:url("图像地址");

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #div1
7   {
8     width:143px;
9     height:220px;
10    background-image:url("../App_images/lesson/run_cj/one piece.jpg")
11  }
12 </style>
13 </head>
14 <body>
15   <div id="div1">这是一张海贼王图片</div>
16 </body>
17 </html>
```

显示效果



背景样式

- 背景图像

- background-repeat 属性

- 作用：设置背景图像是否平铺，如何平铺
 - 语法：background-repeat: 属性值;

属性值	说明
no-repeat	表示不平铺
repeat	默认值，表示在水平方向（x轴）和垂直方向（y轴）同时平铺
repeat-x	表示在水平方向（x轴）平铺
repeat-y	表示在垂直方向（y轴）平铺

背景样式

默认值，表示在水平方向（x轴）和垂直方向（y轴）同时平铺

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title>background-repeat属性</title>
5   <style type="text/css">
6     /*设置div元素的共同样式*/
7     div
8     {
9       width:200px;
10      height:100px;
11      background-image:url("../App_images/lesson/run_cj/flower.jpg");
12      text-align:center;
13      border:1px dashed gray;
14    }
15    /*设置3个div元素的个别样式*/
16    #div2{background-repeat:repeat-x;}
17    #div3{background-repeat:repeat-y;}
18    #div4{background-repeat:no-repeat;}
19    hr{border-color:red;}
20  </style>
21 </head>
22 <body>
23   <div id="div1">
24     <h3>静夜思</h3>
25     <p>窗前明月光，疑似地上霜。<br/>举头望明月，低头思故乡。</p>
26   </div>
27   <hr/>
28   <div id="div2">
29     <h3>静夜思</h3>
30     <p>窗前明月光，疑似地上霜。<br/>举头望明月，低头思故乡。</p>
31   </div>
32   <hr/>
33   <div id="div3">
34     <h3>静夜思</h3>
35     <p>窗前明月光，疑似地上霜。<br/>举头望明月，低头思故乡。</p>
36   </div>
37   <hr/>
38   <div id="div4">
39     <h3>静夜思</h3>
40     <p>窗前明月光，疑似地上霜。<br/>举头望明月，低头思故乡。</p>
41   </div>
42 </body>
43 </html>
```

静夜思

窗前明月光，疑似地上霜。
举头望明月，低头思故乡。

静夜思

窗前明月光，疑似地上霜。
举头望明月，低头思故乡。

静夜思

窗前明月光，疑似地上霜。
举头望明月，低头思故乡。

静夜思

窗前明月光，疑似地上霜。
举头望明月，低头思故乡。

背景样式

- 背景图像

- background-position 属性

- 作用：设置背景图像的起始位置
 - 语法：background-position:属性值;

值	描述
top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right	如果您仅规定了一个关键词，那么第二个值将是"center"。 默认值：0% 0%。
x% y%	第一个值是水平位置，第二个值是垂直位置。 左上角是 0% 0%。右下角是 100% 100%。 如果您仅规定了一个值，另一个值将是 50%。
xpos ypos	第一个值是水平位置，第二个值是垂直位置。 左上角是 0 0。单位是像素 (0px 0px) 或任何其他 CSS 单位。 如果您仅规定了一个值，另一个值将是50%。 您可以混合使用 % 和 position 值。

背景样式

- 背景图像

- background-position属性

在线代码测试

黑暗 黎明

显示效果

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title></title>
5     <style type="text/css">
6         /*设置div元素的共同样式*/
7         div
8         {
9             width:200px;
10            height:100px;
11            background-image:url("../App_images/lesson/run_cj/flower.jpg");
12            text-align:center;
13            background-position:40px 10%;
14            /*background-position:center left;*/
15            background-repeat:no-repeat;
16            border:1px dashed gray;
17        }
18    </style>
19 </head>
20 <body>
21     <div id="div1">
22         <strong>静夜思</strong>
23         <p>窗前明月光，疑似地上霜。<br/>举头望明月，低头思故乡。</p>
24     </div>
25 </body>
26 </html>
```



静夜思

窗前明月光，疑似地上霜。
举头望明月，低头思故乡。

背景样式

- 背景图像

- background-attachment 属性

- 作用：设置背景图像是随对象滚动还是固定不动
 - 语法：background-attachment:属性值;
 - 属性值：
 - scroll表示背景图像随对象滚动而滚动，是默认选项
 - fixed表示背景图像固定在页面不动，其他内容随滚动条滚动

背景样式

- 背景图像

- background-attachment属性

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     #div1
7     {
8       width:160px;
9       height:1200px;
10      border:1px solid gray;
11      background-image:url("../App_images/lesson/run_cj/cartoongirl.g
12      background-repeat:no-repeat;
13      background-attachment:fixed;
14    }
15  </style>
16 </head>
17 <body>
18   <div id="div1">
19     <p>图像不会随页面的其余部分滚动。</p>
20     <p>图像不会随页面的其余部分滚动。</p>
21     <p>图像不会随页面的其余部分滚动。</p>
22     <p>图像不会随页面的其余部分滚动。</p>
23
24   </div>
25 </body>
26 </html>
```

显示效果

图像不会随页面的其余部分滚动。
图像不会随页面的其余部分滚动。
图像不会随页面的其余部分滚动。
图像不会随页面的其余部分滚动。

滚动条滚动
文字滚动
图像不动

表格样式

- 表格边框合并border-collapse
 - border-collapse:属性值;

表1 border-collapse属性取值

border-collapse属性值	说明
separate	默认值，边框分开，不合并
collapse	边框合并，如果相邻，则共用一个边框

表格样式

- 表格边框合并border-collapse

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     table,th,td{border:1px solid gray;}
7     .separate{border-collapse:separate;}
8     .collapse{border-collapse:collapse;}
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <table class="separate">
13     <caption>表格边框不合并</caption>
14     <tr>
15       <td>标准单元格</td>
16       <td>标准单元格</td>
17     </tr>
18   </table>
19   <table class="collapse">
20     <caption>表格边框合并</caption>
21     <tr>
22       <td>标准单元格</td>
23       <td>标准单元格</td>
24     </tr>
25   </table>
26 </body>
27 </html>
```

显示效果

表格边框不合并

标准单元格	标准单元格
-------	-------

表格边框合并

标准单元格	标准单元格
-------	-------

表格样式

- 表格边框间距border-spacing
 - border-spacing:属性值;
 - 该属性指定单元格边界之间的距离
 - 当只指定了1个属性值时，这个值将作用于横向和纵向上的间距
 - 当指定了2个length值时，第1个作用于横向间距，第2个作用于纵向间距

表格样式

- 表格边框间距border-spacing
 - border-spacing:属性值;

在线代码测试

黑暗 黎明

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4   <title></title>
5   <style type="text/css">
6     table,th,td{border:1px solid gray;}
7     .tb1{border-spacing:40px;}
8     .tb2{border-spacing:40px 80px;}
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <table class="tb1">
13     <caption>表格边框不合并</caption>
14     <tr>
15       <td>标准单元格</td>
16       <td>标准单元格</td>
17     </tr>
18   </table>
19   <table class="tb2">
20     <caption>表格边框合并</caption>
21     <tr>
22       <td>标准单元格</td>
23       <td>标准单元格</td>
24     </tr>
25   </table>
26 </body>
27 </html>
```

显示效果

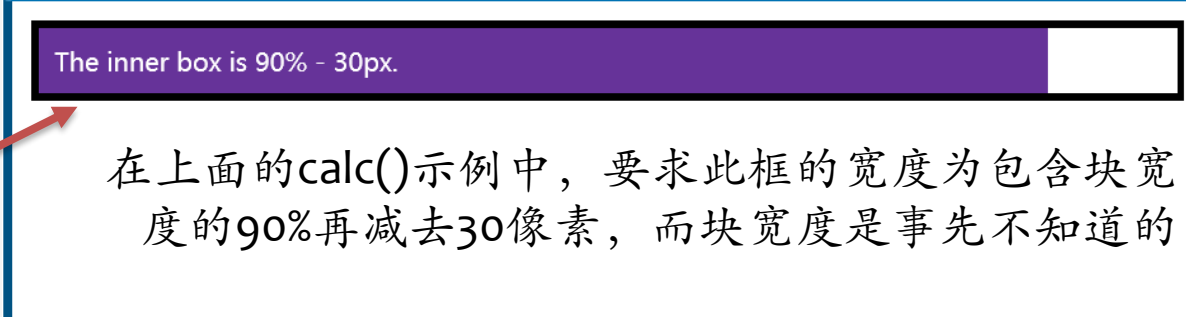


有关CSS的属性值

- 将CSS属性设置为特定值是CSS语言的核心功能，**在CSS中属性和值都是区分大小写的**
- CSS的取值除了关键字和数值之外，取值还可以为函数

```
<div class="outer"><div class="box">The inner box is 90% - 30px.</div></div>
```

```
.outer {  
  border: 5px solid black;  
}  
  
.box {  
  padding: 10px;  
  width: calc(90% - 30px);  
  background-color: rebeccapurple;  
  color: white;  
}
```



The inner box is 90% - 30px.

在上面的calc()示例中，要求此框的宽度为包含块宽度的90%再减去30像素，而块宽度是事先不知道的

接下来主要内容

- 选择器
- 样式
- 层叠和继承
- 盒模型
- 布局

层叠和继承

- 前面学习了多种多样的CSS选择器和样式。元素的最终样式可以在多个地方定义，它们以复杂的形式相互影响。这些复杂的相互作用使CSS变得非常强大，但也使其非常难于调试和理解
- 在实际开发中会产生很多疑惑，当有多个选择器作用在一个元素上时，到底哪个规则最终会应用到元素上？
- 层叠（cascade）机制、特殊性（specificity）、样式继承（inheritance）

层叠和继承

- 什么是层叠?

- 当同一个元素被两个选择器选中时，CSS会根据**选择器的权重**决定使用哪一个选择器。权重低的选择器效果会被权重高的选择器效果**覆盖**（这就是层叠）
- 决定选择器在层叠中胜出取决于三个因素，前面的因素会否决后面因素：
 - CSS规则的**重要性**和来源
 - CSS规则的**特殊性**
 - CSS规则在文档中**出现的顺序**

层叠和继承

- 层叠优先级算法
- 第一步，针对某一元素的某一属性，列出所有给该属性指定值的CSS规则：
 - CSS规则的来源：
 - 开发人员指定的CSS样式（作者样式表，author style sheets），可以通过三种方式引用：外部样式表(external style)、内部样式表(embedded style)，内联样式表(inline style)
 - 浏览器默认样式（user agent stylesheet）
 - 用户定义的样式（用户样式表，user stylesheet）

层叠和继承

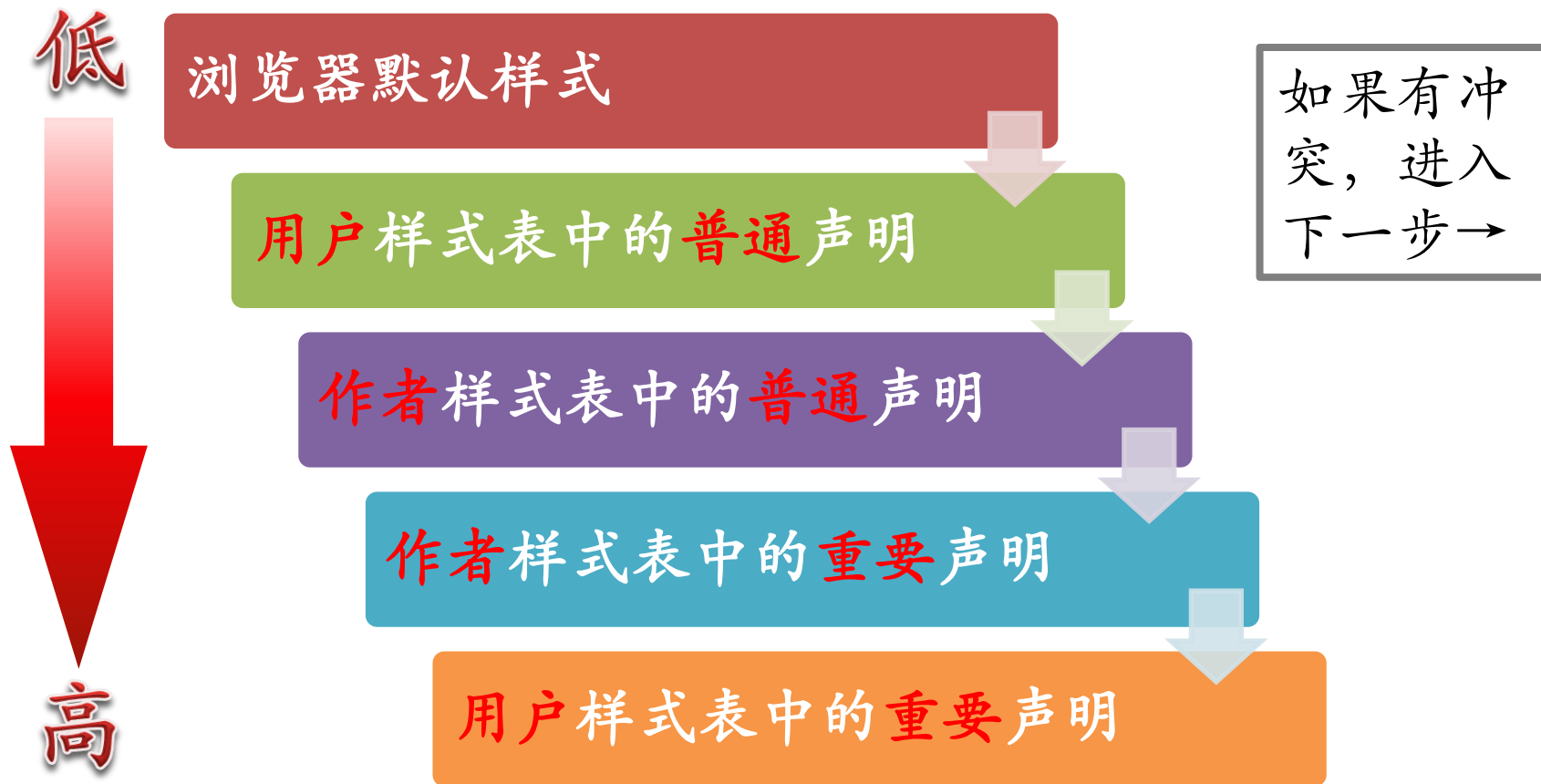
- 层叠优先级算法
- **第二步**，根据声明的**重要性和来源**进行优先级排序：

— 重要性：

- 重要声明（利用**!important**声明），一般声明

层叠和继承

- 层叠优先级算法
- **第二步**，根据声明的**重要性和来源**进行优先级排序：



层叠和继承

- 有关用户样式表 from MDN
 - Web开发者的样式表覆盖用户的样式表是合理的，所以设计可以**保持预期**
 - 如果用户有很好的理由来重写web开发人员样式，可以通过在用户的规则中使用!important实现

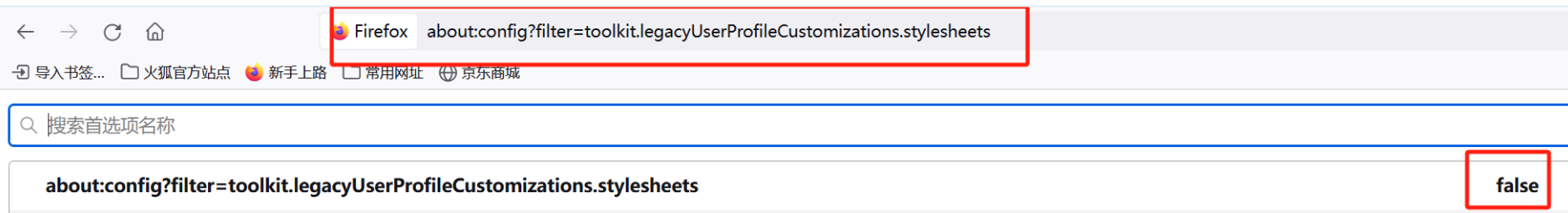
https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS/Cascade_and_inheritance

层叠和继承

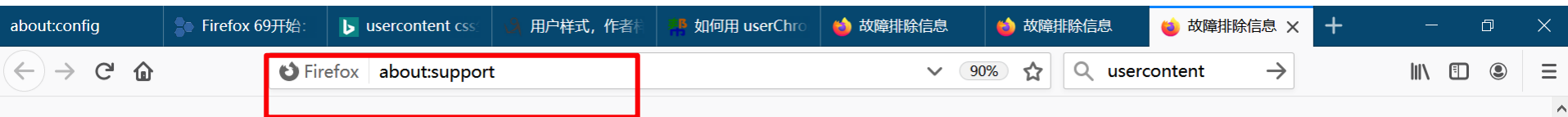
- 用户样式表在哪里？

- Firefox:

- 菜单->帮助->故障排除信息->应用程序摘要->显示文件夹
 - 会打开形如Mozilla\Firefox\Profiles\79it7qoh.default的文件夹，在下面建立一个名为chrome的文件夹，然后新建名为userContent.css的样式表，在里面定义自己的CSS，重启Firefox之后才能生效（Chrome 这一单词代指浏览器的用户界面，也是 Google Chrome 浏览器名称的由来。因此，这里的 chrome 与 Google Chrome 浏览器完全没有关系。）
 - Firefox 中默认禁用用户样式，按照如下方式激活：



• 用户样式表在哪里？



故障排除信息

本页面包含的技术信息在您寻求解决方法时或许能帮上忙。如果您正在寻找 Firefox 常见问题的答案，可以查阅我们的[帮助网站](#)。

复制原始数据到剪贴板

复制文本到剪贴板

保养一下 Firefox

翻新 Firefox...

尝试安全模式

以安全模式重启浏览器...

应用程序概要

名称	Firefox
版本	70.0.1
版本 ID	20191030021342
更新文件夹	打开文件夹 C:\ProgramData\Mozilla\updates\308046B0AF4A39CB
更新历史	显示更新历史
更新通道	release
用户代理	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
操作系统	Windows_NT 10.0
应用程序二进制文件	C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
配置文件夹	打开文件夹 C:\Users\SnifferPro\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2sdhzaxt.default-1545289455866
已启用的插件	about:plugins
构建配置	about:buildconfig

层叠和继承

- 修改firefox的用户样式表

- C:\Users\SnifferPro\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\icdsxt1x.default\Chrome\userContent.css

```
/* these styles will apply to ALL pages */  
*{ background:blue;  
  color:white!important;  
  font-size:20px!important; }  
a{ text-decoration:underline!important; }
```

userContent.css

层叠和继承

- 修改firefox的用户样式表

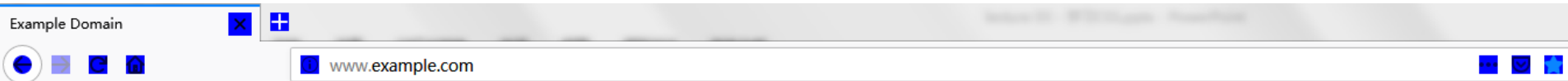
Example Domain

This domain is for use in illustrative examples in documents. You may use this domain in literature without prior coordination or asking for permission.

[More information...](#)

层叠和继承

- 修改firefox的用户样式表



body的作者样式覆盖
了用户样式

p采用了用户样式

Example Domain

This domain is established to be used for illustrative examples in documents. You may use this domain in examples without prior coordination or asking for permission.

[More information...](#)

div的作者样式覆盖了用户样式

```
*{ background:blue;  
  color:white!important;  
  font-size:20px!important; }
```

userContent.css
用户样式

<

```
body { background-color: #f0f0f2; ...}  
div   { background-color: #fff; ...}
```

www.example.com
作者样式

层叠和继承

- 试验结果

Modify Chrome user agent stylesheet [duplicate]

11 Unfortunately, this doesn't seem to work any more, as of Chrome 32: stackoverflow.com/questions/21207474/... – Magnus Hoff Mar 2 '14 at 14:11

4 Yup, Google decided to drop user stylesheets altogether even though they have been an essential part of web-browsers since practically the dawn of time (I started using it in IE4 or 5). Their excuse is that few people use it, so dropping it will improve performance, which is utter BS on all three counts). I kept ignoring it's ever increasing problems by saying that it was still worth it because it was better than other browsers, but that's just not true anymore. I'm "outie"! It was good 138 weeks. Good Chrome: Sep.2008 - Apr.2011. RIP.
– Synetech Mar 27 '14 at 5:01

Google决定在Chrome32之后不再支持用户样式表

<https://superuser.com/questions/594358/modify-chrome-user-agent-stylesheet>

层叠和继承

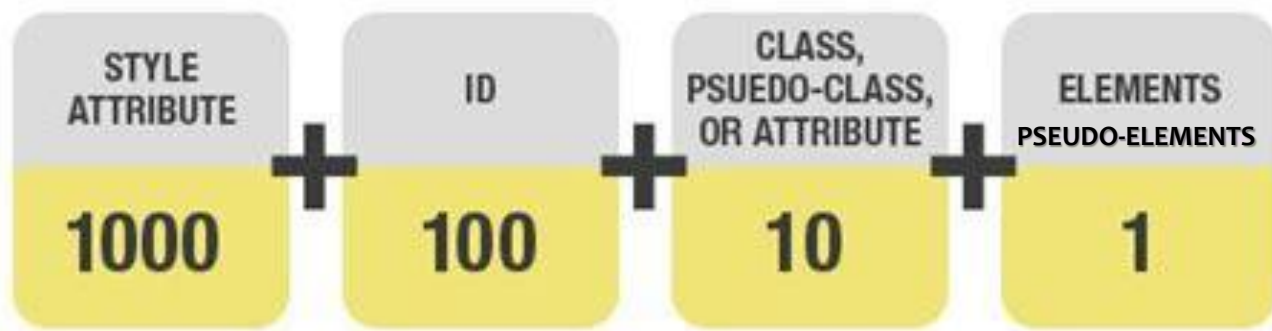
- 用户样式表

- Firefox 69 开始：启动时不再默认加载 userChrome.css 和 userContent.css



层叠和继承

- 层叠优先级算法
- **第三步**，根据选择器的特殊性 (Specificity) 进行优先级排序：



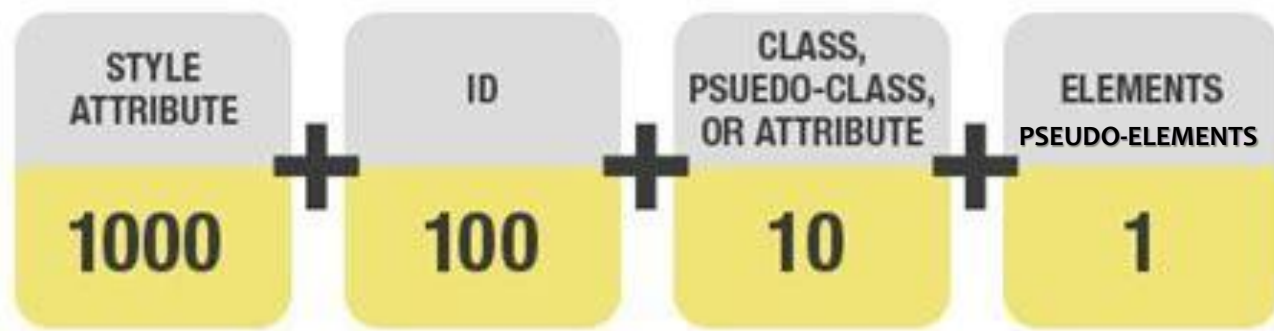
选择器特殊性是用四种不同的值来度量的，它们可以被认为是千位、百位、十位和个位：

- 千位：如果声明是在style 属性中该列加1分，否则为0（这样的声明没有选择器，特殊性总是1000）
- 百位：在选择器中每包含一个**ID选择器**就在该列中加1分
- 十位：在选择器中每包含一个**类、属性、伪类选择器**就在该列中加1分
- 个位：在选择器中每包含一个**元素选择**或**伪元素选择器**就在该列中加1分

注意：通用选择器(*), 组合选择器(+, >, ~, ' ') 和否定伪类(:not) 对特殊性无影响

层叠和继承

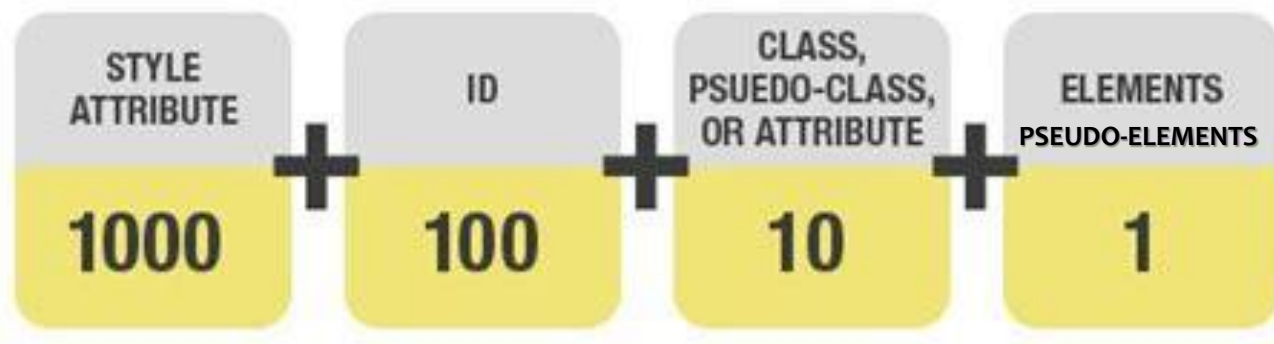
- 层叠优先级算法
- 第三步**，根据选择器的特殊性（Specificity）进行优先级排序：



选择器	元素选择器	千位	百位	十位	个位	合计值
h1		0	0	0	1	0001
#indentifier		0	1	0	0	0100
h1 + p::first-letter		0	0	0	3	0003
li > a[href*="zh-CN"] > .inline-warning		0	0	2	2	0022
This is a paragraph.		1	0	0	0	1000

层叠和继承

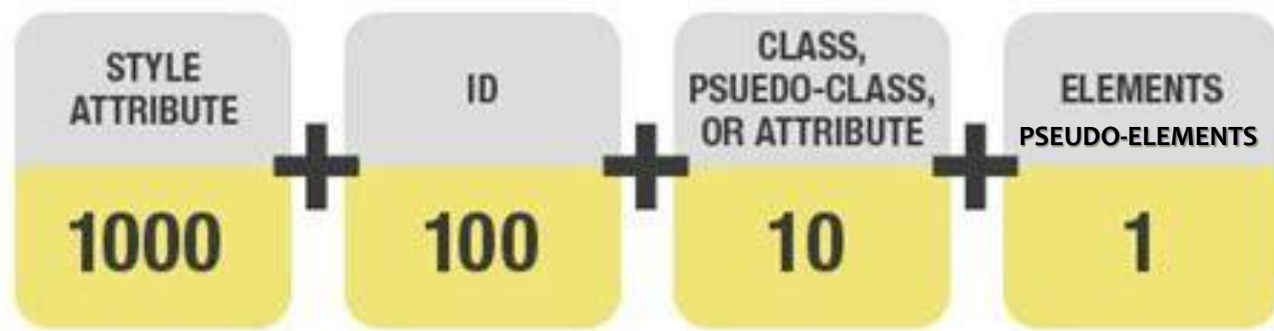
- 层叠优先级算法
- 第三步**，根据选择器的特殊性（Specificity）进行优先级排序：



选择器	千位	百位	十位	个位	合计值
h1	0	0	0	1	0001
#indentifier	0	1	0	0	0100
h1 + p::first-letter	0	0	0	3	0003
li > a[href*="zh-CN"] > .inline-warning	0	0	2	2	0022
This is a paragraph.	1	0	0	0	1000

层叠和继承

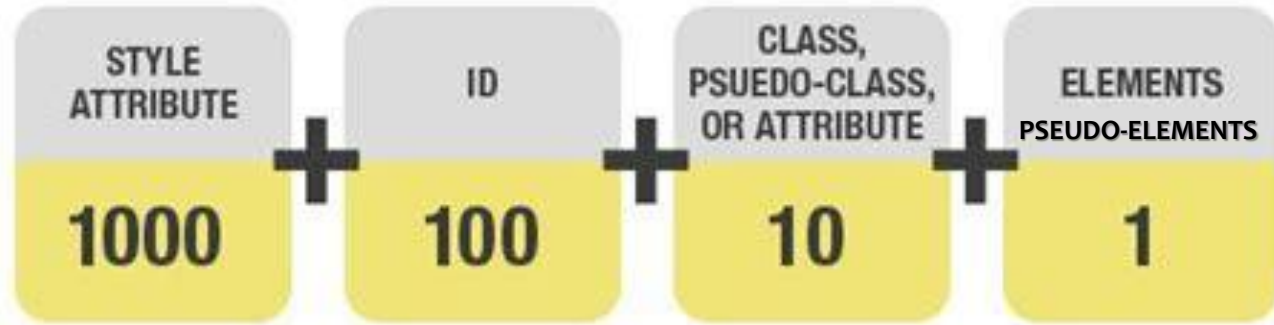
- 层叠优先级算法
- 第三步**，根据选择器的特殊性 (Specificity) 进行优先级排序：



选择器		百位	十位	个位	合计值
h1	h1元素选择器、p元素选择器、::first-letter伪元素选择器， +表示选择相邻兄弟	0	0	1	0001
#indentifier		1	0	0	0100
h1 + p::first-letter		0	0	3	0003
li > a[href*="zh-CN"] > .inline-warning		0	0	2	0022
This is a paragraph.		1	0	0	1000

层叠和继承

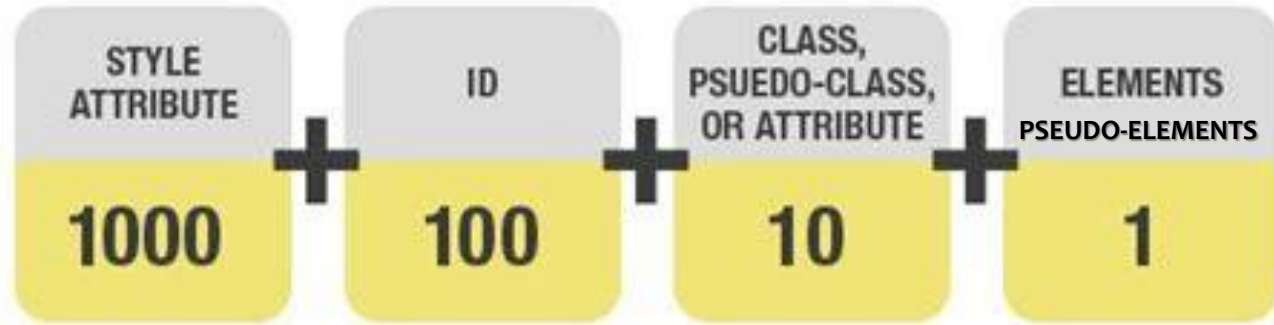
- 层叠优先级算法
- 第三步**，根据选择器的特殊性（Specificity）进行优先级排序：



选择器	千位	百位	十位	个位	合计值
li元素选择器、a元素选择器、 [href*="zh-CN"] 属性选择器、.inline-warning类选择器，>表示选择子元素					
h1	0	0	0	1	0001
#indent	0	1	0	0	0100
h1 + p::first-child	0	0	0	3	0003
li > a[href*="zh-CN"] > .inline-warning	0	0	2	2	0022
This is a paragraph.	1	0	0	0	1000

层叠和继承

- 层叠优先级算法
- 第三步**，根据选择器的特殊性 (Specificity) 进行优先级排序：



选择器	千位	百位	十位	个位	合计值
h1	0	0	0	1	0001
#indentifier	0	1	0	0	0100
h1 + p::first-letter	0	0	0	3	0003
li > a[href*="zh-CN"] > .warning	0	0	2	2	0022
This is a paragraph.	1	0	0	0	1000

没有选择器, 规则在p元素的<style>属性里

层叠和继承

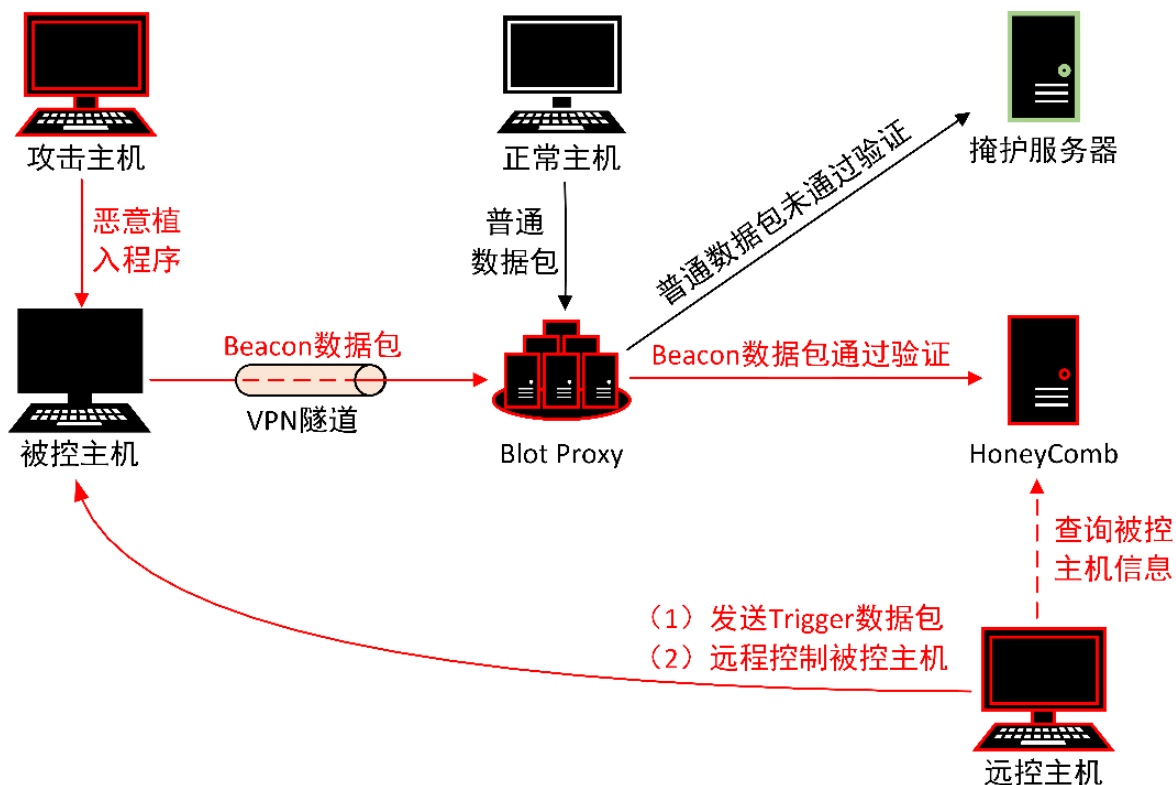
• 特殊性示例

选择器	特殊性的值
div ul li	0,0,0,3 3个元素选择器
div.aside ol li	0,0,1,3 1个类选择器, 3个元素选择器
a:hover	0,0,1,1 1个伪类选择器, 1个元素选择器
div.navlinks a:hover	0,0,2,2 1个类选择器, 1个伪类选择器, 2个元素选择器
.affix.top	0,0,2,0 多类选择器
input[type="text"]	0,0,1,1 1个属性选择器, 1个元素选择器
input[name="sex"][type="radio"]	0,0,2,1 2个属性选择器, 1个元素选择器
#title em	0,1,0,1 1个ID选择器, 1个元素选择器
h1#title em	0,1,0,2 1个ID选择器, 2个元素选择器
*	0,0,0,0 1个通用选择器

CIA曝光远程通信框架

■ Hive+Switchblade工作流程

- HIVE工具是一款远程控制软件，可实现的功能包括文件上传、下载、命令控制和自我删除。
- Switchblade工具是一款流量转发软件，主要负责验证受害人真实身份，**过滤非目标单位**，提高HIVE工具的隐蔽性
- 被控主机并不知道远端通信地址，只能**被动等待**远控主机发送命令
- 美方**随机选择远控主机**向被控主机发送激活包命令，被控主机与远控建立SSL通信
- **通信流程全程加密，通信间隔时间随机产生，在通信特征及通信内容方面均无法提取有效检测规则**



工具名称	所含模块	工具名称	所含模块
Switchblade工具	Blot Proxy	HIVE工具	被控主机
	掩护服务器		HoneyComb
			远控主机